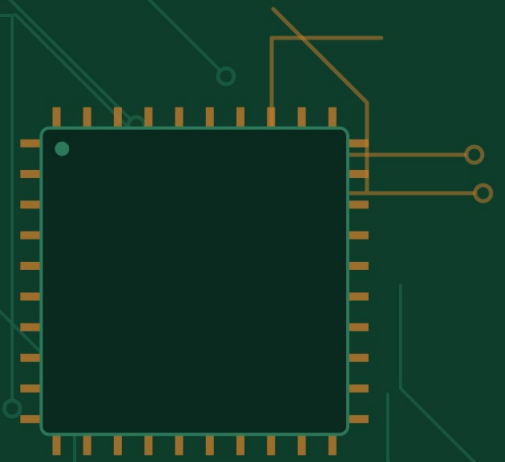
PERTEMUAN 01

Mengenal Sistem Tertanam, ESP32, dan Alat Kerja

Dari penanak nasi digital sampai LED berkedip pertamamu



Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian **sistem tertanam** dan contohnya
- Membedakan mikroprosesor (laptop) dengan **mikrokontroler**
- Menyebutkan bagian-bagian board **ESP32 DevKit V1**
- Menjelaskan alur kerja: tulis kode → **Build** → **Upload** → amati
- Menjalankan program pertama di **Wokwi** dan board asli

Peta Materi Hari Ini

01 Apa itu sistem tertanam?

02 Pola input → proses → output

03 Mikroprosesor vs mikrokontroler

04 Kenalan dengan ESP32

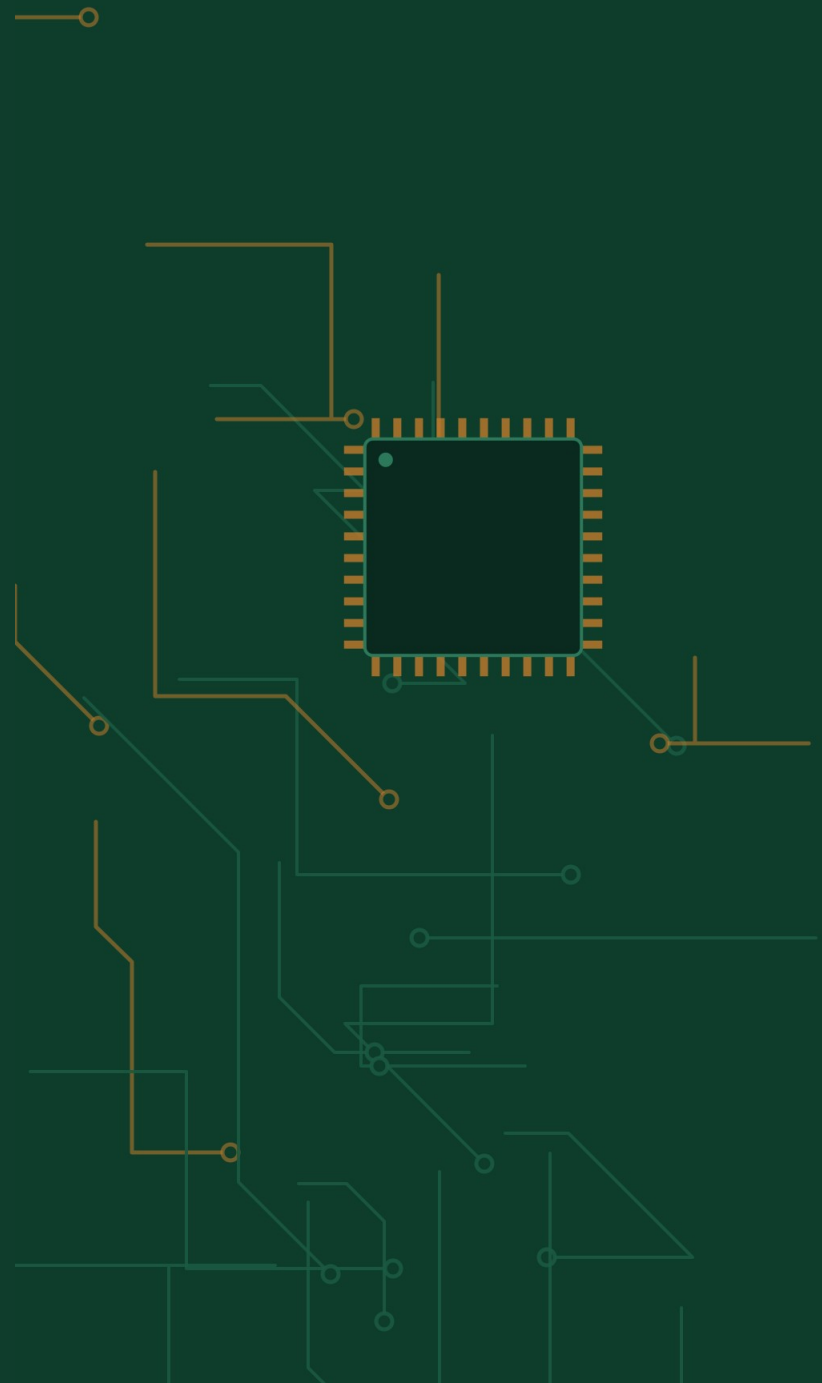
05 Alur kerja membuat firmware

06 Praktikum: Halo ESP32 & LED berkedip

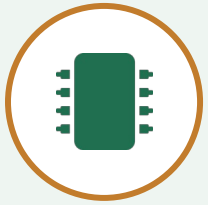
01

Apa Itu Sistem Tertanam?

Komputer kecil yang tersembunyi di dalam alat sehari-hari



Sistem Tertanam = Komputer di Dalam Produk



Sistem pengolah informasi yang **ditanam di dalam sebuah produk** untuk menjalankan **tugas khusus**.

- Pengguna sering tidak sadar ada komputer di dalamnya
- Salah satu yang pertama: *Apollo Guidance Computer* (1960-an)
- Pernah diperkirakan ±98% mikroprosesor yang diproduksi dipakai di sistem tertanam

Sistem Tertanam di Sekitar Kita

Mesin cuci
Input: tombol, sensor level air
Output: motor, katup air, layar

Penanak nasi digital
Input: tombol, sensor suhu
Output: elemen pemanas, lampu

Mobil (ECU)
Input: sensor putaran, oksigen
Output: injektor, busi

Jam pintar
Input: akselerometer, detak jantung
Output: layar, getar

Lampu lalu lintas
Input: pewaktu, tombol penyeberang
Output: lampu merah-kuning-hijau

AC ruangan
Input: sensor suhu, remot
Output: kompresor, kipas

Tensimeter digital
Input: sensor tekanan
Output: pompa, layar angka

Router Wi-Fi
Input: paket data jaringan
Output: sinyal radio, lampu status

Ikon: Material Design Icons (Apache 2.0), Font Awesome Free (CC BY 4.0)

Ciri-Ciri Sistem Tertanam



Tugas khusus

Satu fungsi utama, tidak serbaguna seperti laptop.



Dunia fisik

Membaca sensor dan menggerakkan aktuator.



Sumber daya terbatas

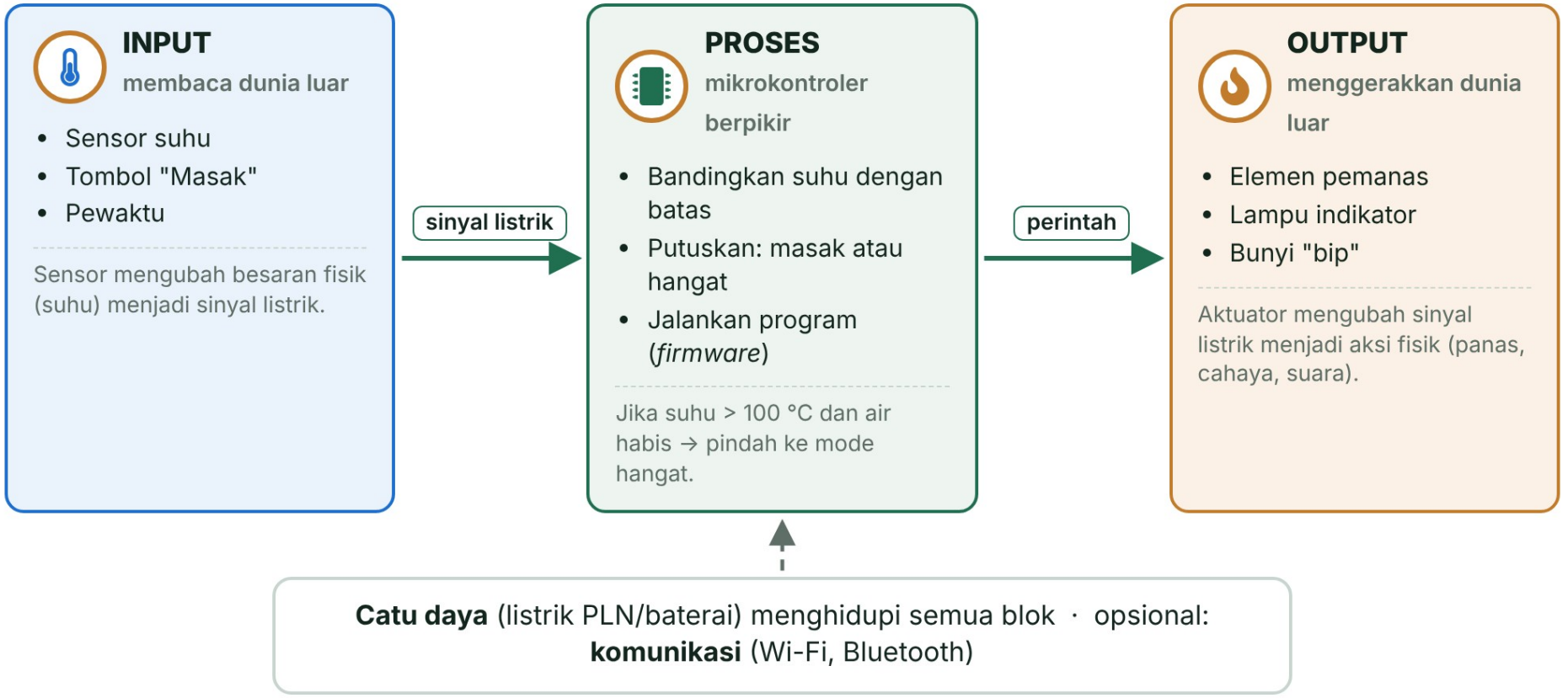
Memori dan daya kecil supaya murah dan hemat.



Tepat waktu

Harus benar **dan** tepat waktu (*real-time*).

Pola Dasar: Input → Proses → Output

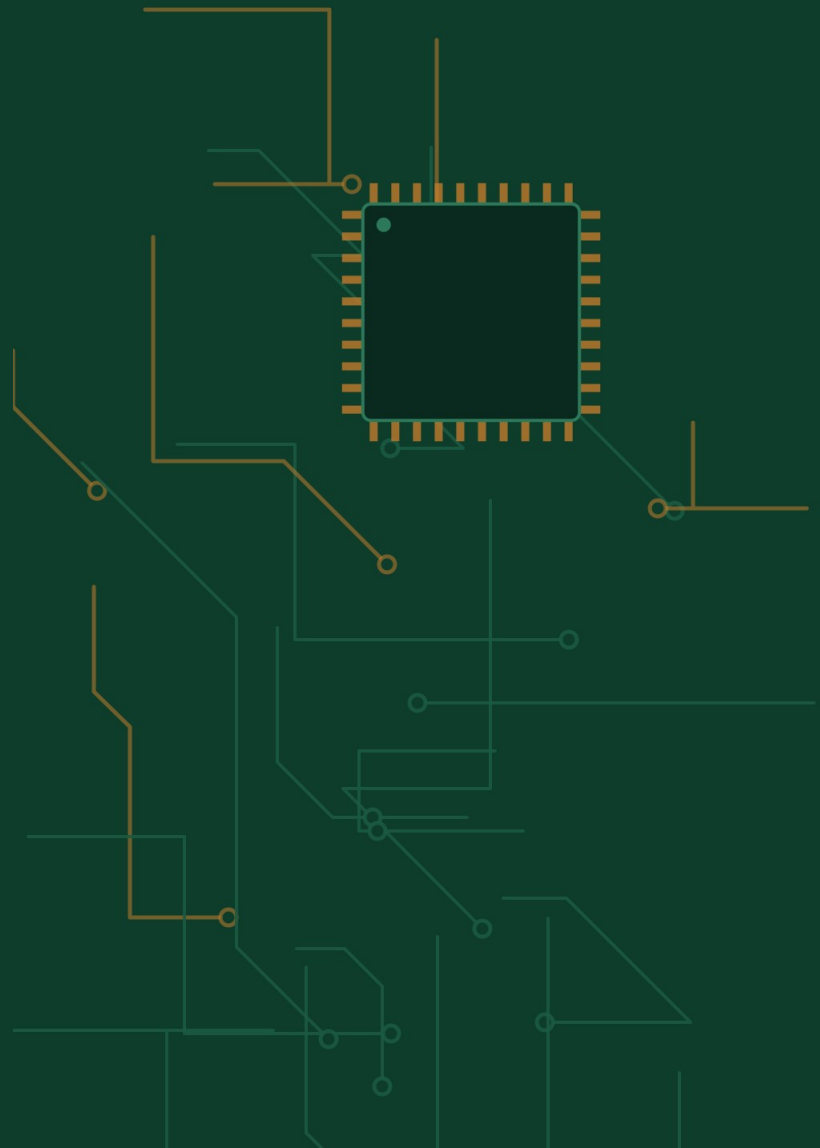


Biasakan menguraikan setiap alat dengan pola ini: apa input-nya, apa prosesnya, apa output-nya?

02

Mikrokontroler dan ESP32

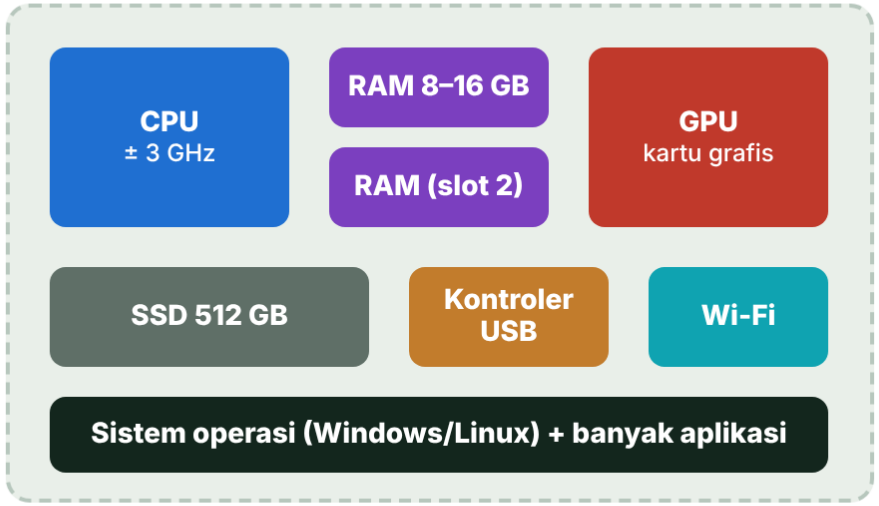
Hampir seluruh komputer dalam satu cip



Laptop vs Mikrokontroler

Laptop / PC

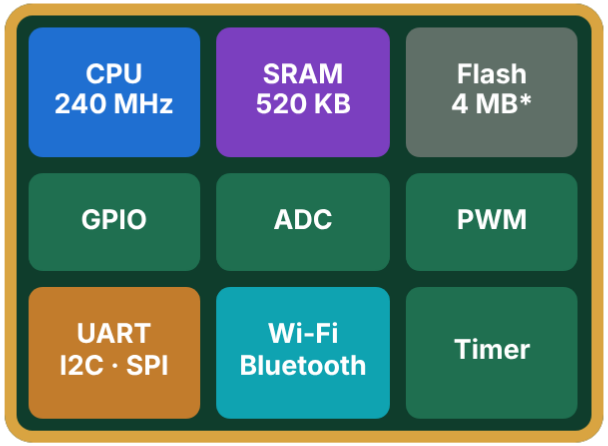
Berbasis mikroprosesor, serbaguna



- Daya puluhan watt, perlu kipas
- Butuh waktu *booting* puluhan detik
- Harga jutaan rupiah

Mikrokontroler (contoh: ESP32)

Komputer mini untuk satu tugas khusus



- Daya hanya ratusan miliwatt (bahkan mikrowatt saat tidur)
- Program langsung jalan sesaat setelah dinyalakan
- Harga puluhan ribu rupiah

ESP32 dalam Angka

240 MHz

CPU 2 inti Xtensa LX6 32-bit

520 KB

SRAM internal untuk data program

34

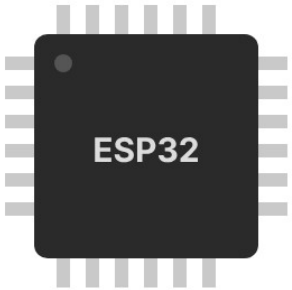
GPIO yang dapat diprogram

Wi-Fi + BT

Wi-Fi 802.11 b/g/n dan Bluetooth 4.2

- Sumber: *ESP32 Series Datasheet*, Espressif. Tegangan kerja pin: **3,3 V**.

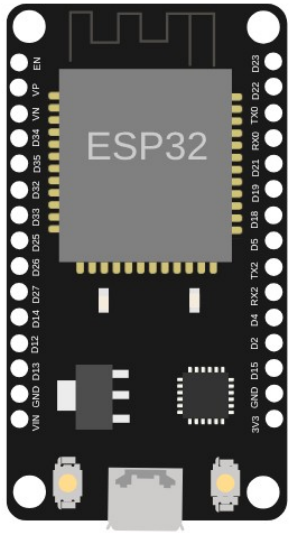
Cip, Modul, dan Board



dikemas



dipasang



1

Cip ESP32

Ukurannya sekitar 5×5 mm. Berisi CPU, RAM, ROM, periferal, dan radio Wi-Fi/Bluetooth.

2

Modul ESP32-WROOM-32

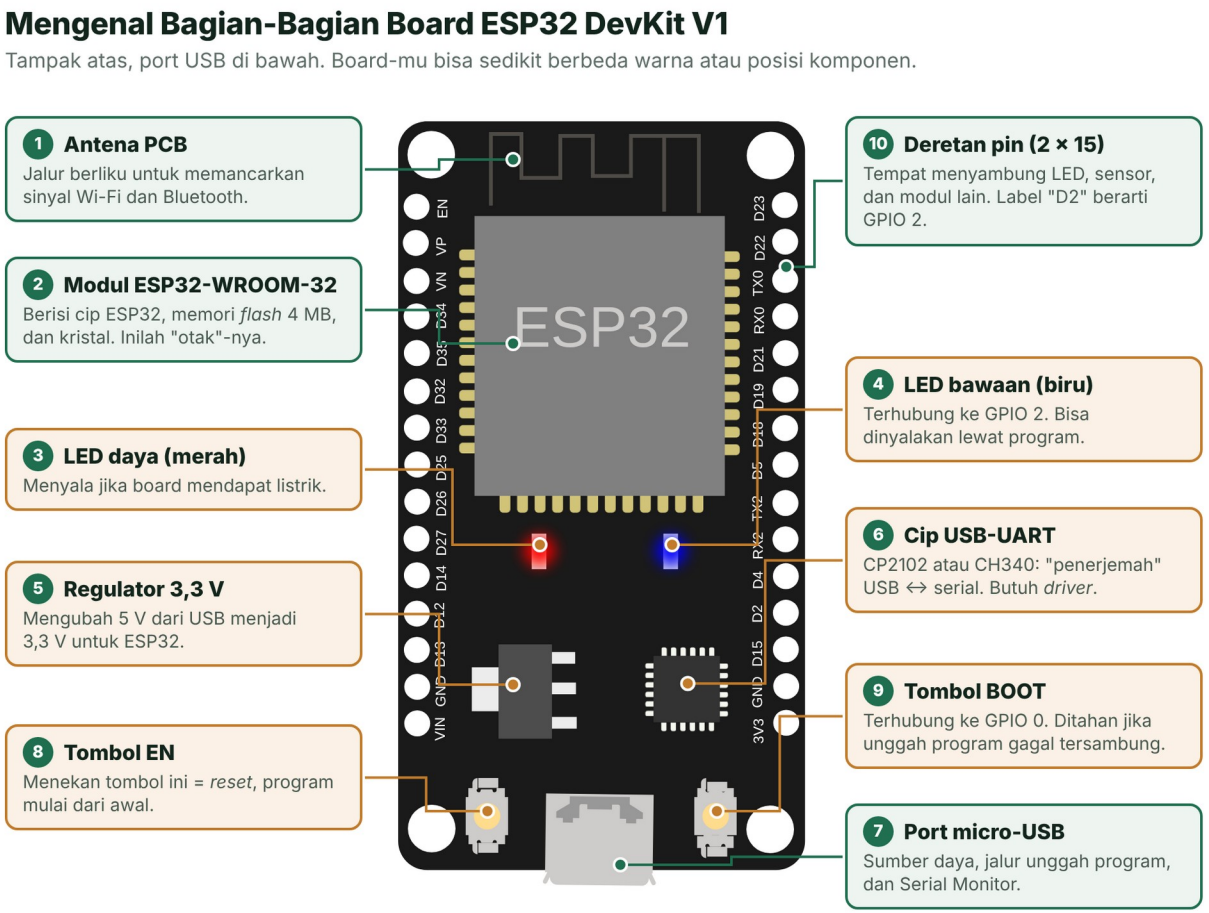
Cip + memori *flash* 4 MB + kristal 40 MHz + antena, ditutup pelindung logam.

3

Board ESP32 DevKit V1

Modul + port USB + cip USB-UART + regulator 3,3 V + tombol + deretan pin. Siap dipakai di *breadboard*.

Bagian-Bagian Board ESP32 DevKit V1

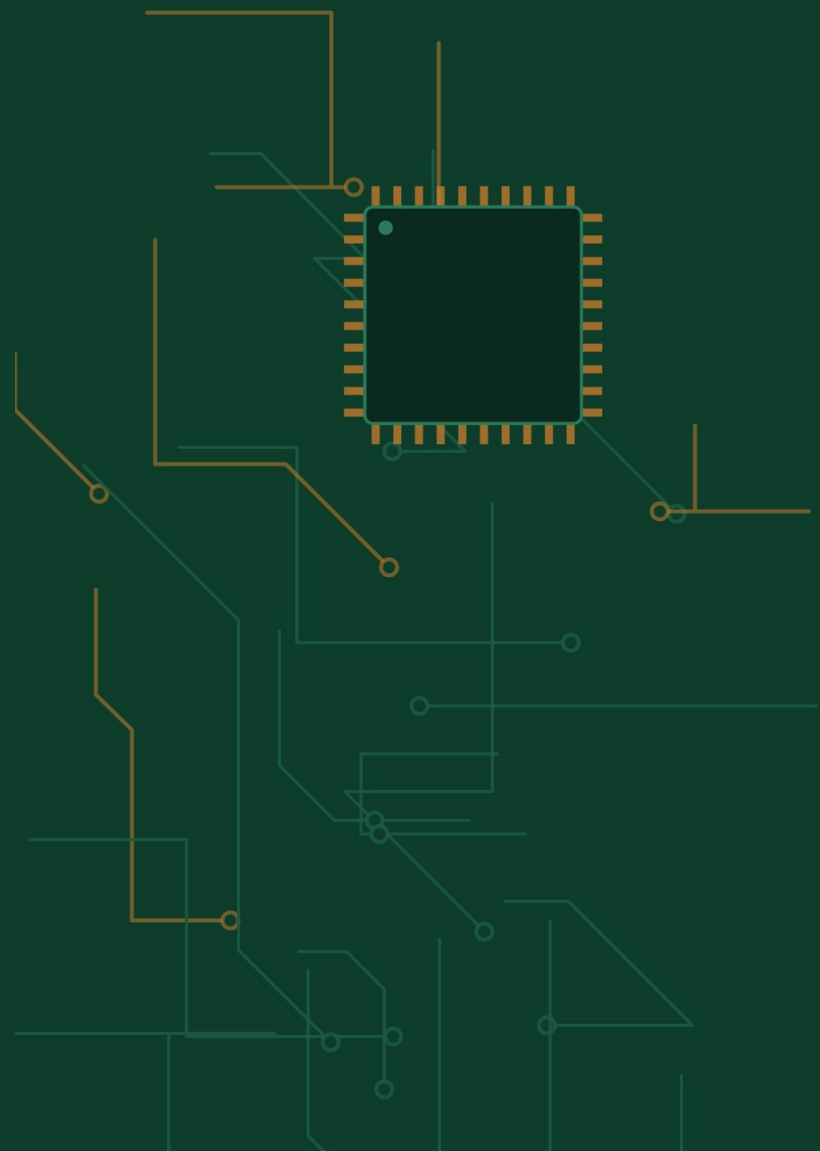


Gambar board: @wokwi/elements (MIT, © Uri Shaked)

03

Alur Kerja dan Program Pertama

Tulis kode → Build → Upload → amati



Alur Kerja Membuat Firmware



Ikon: Font Awesome Free (CC BY 4.0)

Struktur Program: setup() dan loop()

src/main.cpp

```cpp
#include <Arduino.h>

void setup() {
  // dijalankan SEKALI
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Halo!");
}

void loop() {
  // dijalankan BERULANG-ULANG
  delay(1000);   // tunggu 1 detik
}
```

- `setup()`: persiapan, **sekali** saat menyala/reset
- `loop()`: pekerjaan utama, **berulang** terus
- `Serial.begin(115200)`: buka komunikasi ke laptop
- Setiap perintah diakhiri titik koma `;`

Dua Jalur Praktikum, Kode Sama

Jalur A — Wokwi

- Buka **wokwi.com/projects/new/esp32**
- Tempel `main.cpp` ke **sketch.ino**
- Tempel `diagram.json`
- Klik ▶️

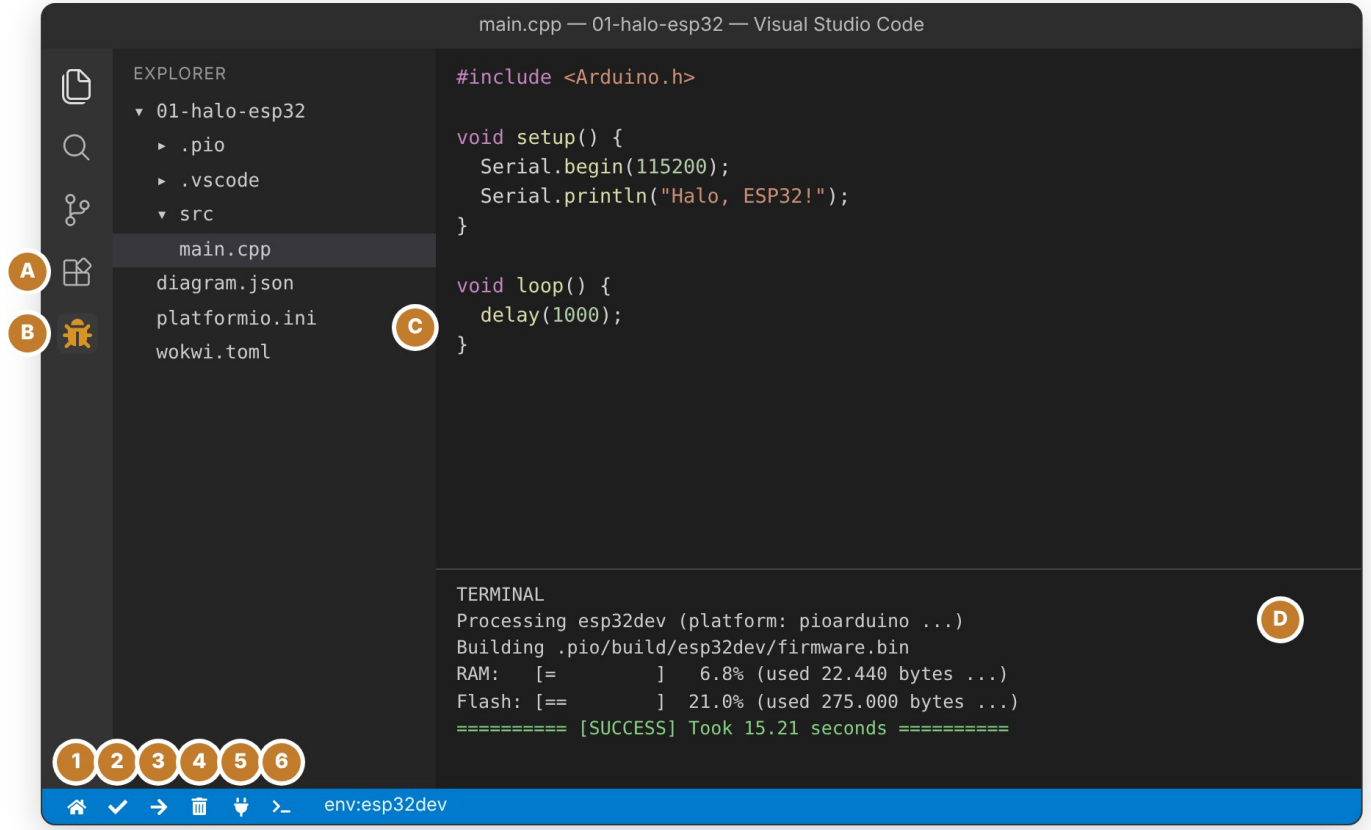
Jalur B — Board Asli

- Colok board dengan kabel USB **data**
- VS Code → **Open Folder** proyek
- Klik **Build** ✓ lalu **Upload** →
- Buka **Serial Monitor**

Letak Tombol VS Code + PlatformIO

Tampilan VS Code + PlatformIO (Disederhanakan)

Ikon dan warna di laptopmu bisa sedikit berbeda, tetapi letaknya sama.



- **A** **Extensions**: tempat memasang ekstensi PlatformIO IDE.
- **B** **Ikon PlatformIO** (berbentuk kepala semut) — muncul setelah ekstensi terpasang.
- **C** **Explorer**: isi *folder* proyek. Kode ada di `src/main.cpp`.
- **D** **Terminal**: laporan proses Build/Upload. Cari tulisan `[SUCCESS]`.
- **1** **PlatformIO Home**
- **2** **Build** (✓): kompilasi kode
- **3** **Upload** (→): kirim ke ESP32
- **4** **Clean**: hapus hasil build
- **5** **Serial Monitor**: lihat pesan dari ESP32
- **6** **Terminal** PlatformIO

Praktikum 2: LED Berkedip

kode/02-led-berkedip/src/main.cpp

```cpp
const int PIN_LED = 2;   // LED bawaan
const int JEDA_MS = 500;

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);  // 3,3 V
  delay(JEDA_MS);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);   // 0 V
  delay(JEDA_MS);
}
```

- `pinMode(pin, OUTPUT)`: jadikan pin keluaran
- `digitalWrite(pin, HIGH)`: pin = 3,3 V → LED nyala
- `digitalWrite(pin, LOW)`: pin = 0 V → LED padam
- Ubah `JEDA_MS` dan amati perbedaannya

Kalau Belum Berhasil

Gejala	Penyebab umum	Solusi
Karakter aneh ʕʕʕ	Baud rate berbeda	Samakan 115200 di kode & platformio.ini
Serial Monitor kosong	Pesan terkirim sebelum monitor dibuka	Tekan tombol EN
Failed to connect	ESP32 tidak masuk mode unduh	Tahan BOOT saat "Connecting..."
Port tidak terdeteksi	Kabel charger / driver belum ada	Ganti kabel data, pasang driver
expected ';'	Lupa titik koma	Periksa baris yang ditunjuk

Kuis Cepat



Fungsi `setup()` dijalankan …

A Terus-menerus selama board menyala

B Sekali saat board menyala atau di-reset

C Hanya saat tombol BOOT ditekan

D Setiap 1 detik

Rangkuman

- Sistem tertanam = komputer kecil di dalam produk untuk tugas khusus
- Pola dasar: **input** (sensor) → **proses** (mikrokontroler) → **output** (aktuator)
- ESP32: 2 inti 240 MHz, 520 KB SRAM, Wi-Fi + Bluetooth, logika 3,3 V
- Alur kerja: tulis kode → Build → Upload → amati di Serial Monitor
- `setup()` sekali, `loop()` berulang

Sebelum Pertemuan 2



Tugas

- Kerjakan latihan detak jantung dan SOS
- Isi tabel input–proses–output untuk 3 alat di rumah



Persiapan

- Pastikan instalasi PlatformIO tuntas
- Baca modul Pertemuan 2: Dasar C/C++



Butuh Bantuan?

- Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
- Tanyakan di forum kelas